

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্যাবল গ্রেডিং করার কারণ কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১১, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ক্যাবলের সামগ্রিক ব্যাস কমিয়ে এর নির্মাণ খরচ কমানোর জন্য মূলত ক্যাবল গ্রেডিং করা হয়।

*** ২। ক্যাবল গ্রেডিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০,

১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২১, ২২, ২৪

উত্তর : যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ক্যাবলের ডাই-ইলেকট্রিক ইনসুলেশনে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক স্ট্রেস বা চাপকে সুষমভাবে বণ্টন করা হয়, তাকে ক্যাবল গ্রেডিং বলে।

** ৩। সিঙ্গেল কোর ক্যাবলের ক্যাপাসিট্যান্স নির্ণয়ের সমীকরণটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ২০

উত্তর : সিঙ্গেল কোর ক্যাবলের ক্যাপাসিট্যান্স নির্ণয়ের সমীকরণটি হলো :

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r}{\log_e \frac{D}{d}} F/m$$

* ৪। এক কোর ক্যাবলের ক্যাপাসিট্যান্স কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল?

বাকশির্বো- ২০১৫'পরি

উত্তর : এক কোর ক্যাবলের ক্যাপাসিট্যান্স মূলত ব্যবহৃত ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থের ধ্রুবক, কোরের ব্যাস এবং ইনসুলেশনের বাইরের ব্যাসের ওপর নির্ভর করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারশিথ গ্রেডিং কেন কম ব্যবহৃত হয়, কারণ কী?

বাকশির্বো- ২০১০, ১২'পরি, ১৪, ১৯, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : ক্যাবলে ইন্টারশিথ গ্রেডিং পদ্ধতি খুব একটা জনপ্রিয় না হওয়ার প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ইন্টারশিথের পটেনশিয়াল বা বিভব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অনেক জটিল।
- ক্যাবল স্থাপন বা পরিবহনের সময় ইন্টারশিথগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে।
- ইন্টারশিথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাওয়ার লস বা শক্তির অপচয় ঘটে যা সিস্টেমের দক্ষতা কমিয়ে দেয়।

২। শিথ লস (Sheath loss) কী? ব্যাখ্যা দাও।

বাকশির্বো- ২০১৯

উত্তর : যখন ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন সেই বিদ্যুৎবাহী কোরের চারদিকে একটি তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে ক্যাবলের বাইরের ধাতব শিথ (Lead Sheath)-এ একটি ভোল্টেজ বা এডি কারেন্ট আবিষ্ট হয়। এই আবিষ্ট এডি কারেন্টের

প্রভাবে ক্যাবলে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় ঘটে, তাকেই সহজ কথায় শিখ লস বলা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি 3 ফেজ 66 কেভি, 10 কিমি লম্বা লাইনের ক্যাবলের কোরের ব্যাস 10 cm এবং ইনসুলেশনের পুরুত্ব 8 cm। ক্যাবলের পদার্থের পারমিটিভিটি 4 হলে চার্জিং কারেন্ট নির্ণয় কর।

সমাধান :

We know,

$$D = d + 2t$$

$$= 10 + 2 \times 8 = 26 \text{ cm}$$

মোট ক্যাপাসিট্যান্স,

$$C = \left(\frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln\left(\frac{D}{d}\right)} \right) \times l$$

$$= \left(\frac{2 \times \pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 4}{\ln\left(\frac{26}{10}\right)} \right)$$

$$\times 10 \times 10^3$$

$$= 2.33 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$I_c = V_p 2\pi f C = \frac{66 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times 2\pi \times 50 \times 2.33 \times 10^{-6}$$

$$= 27.89 \text{ (Amp)} \text{ (Ans.)}$$

Given data,

$$3 - \phi$$

$$V_L = 66 \text{ kV}$$

$$l = 10 \text{ km}$$

$$d = 10 \text{ cm}$$

$$t = 8 \text{ cm}$$

$$\epsilon_r = 4$$

$$I_c = ?$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{12}$$

*** ২। একটি 3 ফেজ 33 কেভি 50 হার্জ, 200 কিলোমিটার লাইনের প্রতি কিলোমিটারের একটি কোর ও শিথের মাঝে $30 \mu F$ এবং দুটি কোরের মাঝে $20 \mu F$ ক্যাপাসিট্যান্স পাওয়া গেল। চার্জিং কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫'পরী, ২৩'পরী

সমাধান :

একটি কোর ও শিথের মাঝে ক্যাপাসিট্যান্স, $C_2 = 30 \mu F$

দুটি কোরের মাঝে ক্যাপাসিট্যান্স, $C_1 = 20 \mu F$

মোট চার্জিং ক্যাপাসিট্যান্স,

$$C_N = (3C_1 + C_2) \times l$$

$$= (3 \times 20 + 30) \times 200 = 18000 \mu F$$

চার্জিং কারেন্ট, $I_c = V_p 2\pi f C$

$$= \frac{33 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times 2\pi \times 50 \times 18000 \times 10^{-6}$$

$$= 107739.68 (Amp) Ans.$$

*** ৩। একটি 3 ফেজ 33 কেভি 50 হার্জ সরবরাহের সাথে যুক্ত 20 কিলোমিটার লম্বা একটি ক্যাবলের প্রতি কিলোমিটার তিনটি কোর ও শিথের মাঝে ক্যাপাসিট্যান্স $0.60 \mu F$ এবং একটি কোর ও অপর দুটি কোরকে শিথের সাথে যুক্ত করে $0.4 \mu F$ ক্যাপাসিট্যান্স পাওয়া গেল। ক্যাবলের চার্জিং কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৪

সমাধান :

তিনটি কোর ও শিথের মাঝে ক্যাপাসিট্যান্স,

$$C_0 = 3C_2$$

$$C_2 = \frac{0.6}{3} = 0.2 \mu F$$

একটি কোর ও অপর দুটি কোরের মাঝে

ক্যাপাসিট্যান্স, $C_b = 2C_1 + C_2$

$$C_1 = \frac{0.4 - 0.2}{2} = 0.1 \mu F$$

মোট চার্জিং ক্যাপাসিট্যান্স, $C_N = (3C_1 + C_2) \times l$

$$= (3 \times 0.1 + 0.2) \times 20$$

$$= 10 \mu F$$

চার্জিং কারেন্ট, $I_c = V_p 2\pi f C$

$$= \frac{33 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times 2\pi \times 50 \times 10 \times 10^{-6}$$

$$= 59.85 (Amp) (Ans.)$$

Given data,

$$3 - \phi$$

$$V_L = 33 kV$$

$$f = 50 Hz$$

$$l = 20 km$$

*** ৪। একটি তিন ফেজ বেলেড ক্যাবল কে সিঙ্গেল ফেজ সিঙ্গেল কোরের মাঝে ক্যাপাসিট্যান্স বের করার জন্য পরীক্ষা করা হলো। তৃতীয় কোরটি আর্থ করা অবস্থায় আছে। এতে প্রতি কিলোমিটারের ক্যাপাসিট্যান্স 55 মাইক্রোফ্যারাড পাওয়া গেল। 50 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ক্যাবল দিয়ে 66 কেভি তিন ফেজ 50 হার্জ সরবরাহ দিলে লাইনের চার্জিং কারেন্ট কত হবে ?

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

সমাধান :

তৃতীয় কোর আর্থ অবস্থায়, ক্যাপাসিট্যান্স, $C_a = \frac{C_N}{2}$

$$\therefore C_N = 55 \times 2 = 110 \mu F$$

$\therefore 50 \text{ km}$ এর জন্য মোট চার্জিং ক্যাপাসিট্যান্স,

$$C_N = 110 \times 50 = 5500 \mu F$$

চার্জিং কারেন্ট, $I_c = V_p 2\pi f C$

$$= \frac{66 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times 2\pi \times 50 \times 5500 \times 10^{-6}$$

$$= 65840.917 \text{ Amp (Ans.)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Given data,} \\ V_L = 66 \text{ kV} \\ f = 50 \text{ Hz} \\ I_c = ? \end{array} \right\}$$